

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
PROJECT
NUMBER: 4

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐỒ UỐNG

Mô tả chung:

Chúng ta đang sống trong một thời đại chuyển đổi số, với mọi ngành nghề đều có thể ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các quy trình nghiệp vụ. Ngoài ra, xã hội là kết nối do vậy nhu cầu giao tiếp, trao đổi ngày càng phát triển hơn. Vì thế nên các cửa hàng bán đồ uống thường là địa điểm ưa thích được lựa chọn nhất là đối với các em sinh viên. Khi các cửa hàng ngày càng phát triển và phục vụ được số lượng lớn khách hàng đến sử dụng dịch vụ thì nhu cầu quản lý cửa hàng bằng phần mềm thay cho các sổ sách ghi tay càng trở nên cần thiết. Cùng với sự phát triển đó, em hãy bắt nhịp xu hướng bằng cách góp sức mình vào việc xây dựng một phần mềm quản lý thông tin. Đề tài năm học này cô đưa ra là: “*Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng bán đồ uống*”.

Em hãy phân tích quy trình nghiệp vụ đủ ngữ nghĩa rõ ràng, từ đó hãy thiết kế và cài đặt một số yêu cầu. Hệ thống có quy mô vừa đủ các chức năng cốt lõi thiết yếu nhất để tự động hóa quy trình phục vụ khách hàng.

Yêu cầu:

- Phân tích để đặc tả quy trình nghiệp vụ thực tế cho bài toán. Từ đó thiết kế và cài đặt ứng dụng theo một số mức đưa ra như sau:
 - Xây dựng biểu đồ phân rã chức năng cho hệ thống.
 - Xây dựng và đặc tả *Biểu đồ Use_Case & Bảng đặc tả Use_Case*. (Ở mức hệ thống hoặc chi tiết nhất có thể)
 - Xây dựng biểu đồ BPMN cho một số Use_Case ví dụ như:
 - Tìm kiếm sản phẩm
 - Xử lý đơn đặt hàng
 - Thanh toán đơn hàng
 - **Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng (UX/UI)** cho một số chức năng của ứng dụng. (Yêu cầu không bắt buộc/Optional)
 - **Thiết kế CSDL**
 - Theo sơ đồ thực thể liên kết (ERD)
 - Hoặc theo chuẩn hóa (Từ 3-NF trở lên)
 - Xây dựng biểu đồ lớp phân tích cho cả hệ thống, từ đó xây dựng **biểu đồ lớp thiết kế** chi tiết và tách gói cho các lớp của hệ thống.
 - **Cài đặt:**
 - Từ CSDL đã được thiết kế ở trên, Hãy **cài đặt DB** cho hệ thống (có thể viết các tạo bảng, hàm, thủ tục, trigger hay các xử lý phía backend ...)

- Với những nhóm chọn thiết kế giao diện bằng Figma, các em có thể chọn cài đặt phía font-end ví dụ như một vài trang Html (với website), hoặc một vài form (với các application).
- **Khuyến khích** các em xây dựng chương trình hoàn chỉnh với ngôn ngữ tự chọn

Gợi ý:

Hệ thống phần mềm có thể thỏa mãn một vài trong số các yêu cầu gợi ý sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống
 - Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản
 - Sau khi đăng nhập, dựa vào vai trò chúng ta có thể phân quyền người dùng hệ thống
2. Quản lý nhân viên
 - Quản lý thông tin
 - Quản lý chấm công
 - Quản lý lương
 - Quản lý thưởng, phạt
3. Quản lý khách hàng
 - Thêm, sửa, xóa khách hàng
 - Nâng cấp khách thành viên
4. Quản lý món (đồ uống)
 - Thêm, sửa, xóa món
 - Thêm, sửa, xóa combo món
 - Tìm món:
 - Tìm theo tên món
 - Tìm theo phân loại món
 - Tìm theo phân khúc giá
 - Tìm theo combo
5. Quản lý đơn hàng
 - Lên thực đơn cho khách
 - Tách đơn, ghép đơn
 - Quản lý đơn hàng:
 - Tại bàn
 - Mang về
 - Ship đi
6. Thanh toán hóa đơn
7. Báo cáo thống kê
8. ...

Tài liệu tham khảo:

1. Series hướng dẫn trên youtube về phân tích thiết kế biểu đồ lớp
 - a. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLE1qPKuGSJaB-wpnuQBVE6As0Gk5T1Law>
 - b. <https://www.youtube.com/playlist?list=PLE1qPKuGSJaA0AgRTqvjQzmCh9o1igoLk>

2. Thiết kế figma
 - a. Series hướng dẫn trên youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=f1VYYjEhX2Q&list=PLZ52njWO5oxKNf7ZxH1YjH4IU80QefcZH>
 - b. Ví dụ: [ĐÀ CNPM - 64CS1 - Nhóm 2 – Figma](#)
 - c. Thiết kế web figma
 - i. Phần 1 <https://www.youtube.com/watch?v=ofGpW0l1XPE>
 - ii. Phần 2+3 <https://youtu.be/5ZD5YpZKWgk>
 - d. Thành thạo Figma để thiết kế giao diện App chỉ trong 50 phút
 - i. <https://www.youtube.com/watch?v=pBE9MA-xlrs>
3. Các tài liệu tham khảo khác mà sinh viên tự tìm kiếm